CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 2
CALCUL ALGÉBRIQUE : DÉVELOPPEMENT

Rappels. $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$.
$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$; $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$.

Correction de l'exercice 1 : Double distributivité

a) $x^2+5x+3x+15 = \boxed{x^2+8x+15}$

b) $2x^2+8x-x-4 = \boxed{2x^2+7x-4}$

c) $12x^2+84x-51x-357 = \boxed{12x^2+33x-357}$

d) $15-3x-10x+2x^2 = \boxed{2x^2-13x+15}$

Correction de l'exercice 2 : Identités remarquables

a) $\boxed{x^2+8x+16}$

b) $\boxed{9x^2-12x+4}$

c) $\boxed{4x^2-25}$

d) $\boxed{\frac{x^2}{4}+x+1}$

Correction de l'exercice 3 : Expressions composées

a) $B = 7x+21+x^2-4x+2x-8 = \boxed{x^2+5x+13}$

b) $C = 15x^2-26x+8-14x-21-(9-12x+4x^2) = \boxed{11x^2-28x-22}$

c) $D = 5(2x^2-5x-12)-3(x^2+x-12) = 10x^2-25x-60-3x^2-3x+36 = \boxed{7x^2-28x-24}$

Correction de l'exercice 4 : Calcul mental

$101^2 = (100+1)^2 = 10000+200+1 = \boxed{10201}$; $99^2 = (100-1)^2 = 10000-200+1 = \boxed{9801}$;
$103\times 97 = (100+3)(100-3) = 10000-9 = \boxed{9991}$.

Correction de l'exercice 5 : Une égalité

$(a+b)^2-(a-b)^2 = (a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2) = \boxed{4ab}$.

Correction de l'exercice 6 : **Aire d'une bordure**

$(x+3)^2 - x^2 = x^2 + 6x + 9 - x^2 = \boxed{6x+9}$; pour $x = 5$: $\boxed{39 \text{ m}^2}$.

Correction de l'exercice 7 : **Développer puis calculer**

1) $P = 4x^2 + 4x + 1 - (x^2 - 9) = \boxed{3x^2 + 4x + 10}$.

2) Forme initiale : $(-1)^2 - (-4) \times 2 = 1 + 8 = 9$; forme développée : $3 - 4 + 10 = 9$. $\boxed{P = 9}$.

Correction de l'exercice 8 : **Vérifier une égalité**

$(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = 4x$. Avec $x = 1\,000$: $1\,001^2 - 999^2 = \boxed{4\,000}$.

Correction de l'exercice 9 : **Un produit remarquable**

$x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = \boxed{x^3 - 8}$.

Correction de l'exercice 10 : **Trouver les erreurs**

(1) $(x+5)^2 = \boxed{x^2 + 10x + 25}$ (2) $(2x)^2 = \boxed{4x^2}$ (3) $-(3-x) = \boxed{-3+x}$ (4) $(x-1)(x+1) = \boxed{x^2 - 1}$.

LN_EDUCATION